

AUTONOMOUS AI ARCHITECTURE

단일 LLM의 한계를 넘어서는 자율형 멀티에이전트 오케스트레이션

복잡한 엔지니어링 태스크를 자율 분할 정복하고 자체 검증 루프로 완결하는 차세대 AI 시스템

PRESENTER & TEAM

AI Systems Lab • Agent
Platform

SESSION & DATE

AI Engineering Summit •
2026.08

REPOSITORY & DOCS

[github.com/company/agent-
platform](https://github.com/company/agent-platform)

AGENDA

CONTENTS

단일 에이전트 한계부터
실전 분산 아키텍처까지
4단계

01

단일 에이전트의 병목

- 컨텍스트 윈도우 오염 및 환각 누적
- 도구 호출 충돌 및 무한 루프 위험

02

오케스트레이션 패러다임

- 역할 기반 서브에이전트 그래프 분할
- 격리된 워크스페이스 상태 머신 설계

03

4단계 자율 실행 루프

- 4단계 파이프라인
(Plan/Exec/Reflect/Synth)
- 비전 및 단위 테스트 기반 자율 보정

04

실전 도입 성과 & 가치

- 태스크 완수율 94.8% 달성
- 토큰 비용 62% 절감 및 속도 개선

PROBLEM STATEMENT

단일 프롬프트 에이전트가 겪는 3대 치명적 병목

복잡한 엔지니어링 작업을 단일 세션에 주입할 때 필연적으로 발생하는 시스템 실패 요인

01

컨텍스트 오염 (Context Drift)

대화 기록과 방대한 도구 출력이 누적되면서 초기 시스템 지침을 망각하고 엉뚱한 환각을 생성함.

02

도구 호출 충돌 (Tool Conflict)

수십 개의 MCP 도구가 한 컨텍스트에 노출되어 파라미터 오추론과 무한 재시도 루프에 빠짐.

03

결과물 자율 검증 부재

코드 작성 후 실행 검증이나 시각적 레이아웃 감사 없이 종료하여 치명적 런타임 에러를 방치함.

PARADIGM SHIFT

우리는 에이전트 아키텍처의 패러다임을 바꿔야 합니다

“ 단일 모델에게 모든 것을 시키는 것이 아니라,
전문화된 서브에이전트의 협업 그래프로
문제를 분할 정복하고 검증하는 것입니다. ”

자율 오케스트레이션 플랫폼의 핵심 아키텍처 철학

✓ 독립 워크스페이스 격리 ✓ 도구 권한의 점진적 공개 ✓ 자율 비전 및 테스트 루프

CORE ROLES

오케스트레이션을 완성하는 3대 핵심 에이전트 역할

계획 수립부터 실행, 비전 검증까지 각 단계가 독립된 책임과 도구를 갖습니다.

01

ROUTER & PLANNER

전체 요구사항 분해 및 실행
계획 수립

도메인별 최적 서브에이전트
동적 할당

컨텍스트 예산 분배 및 의존성
제어

02

SPECIALIZED WORKER

격리된 워크스페이스 내에서
코드 작성

최소 권한의 도구(MCP)만
주입받아 실행

중간 결과물을 표준 포맷으로
상위 보고

03

CRITIC & EVALUATOR

단위 테스트 및 빌드 무결성
자동 검증

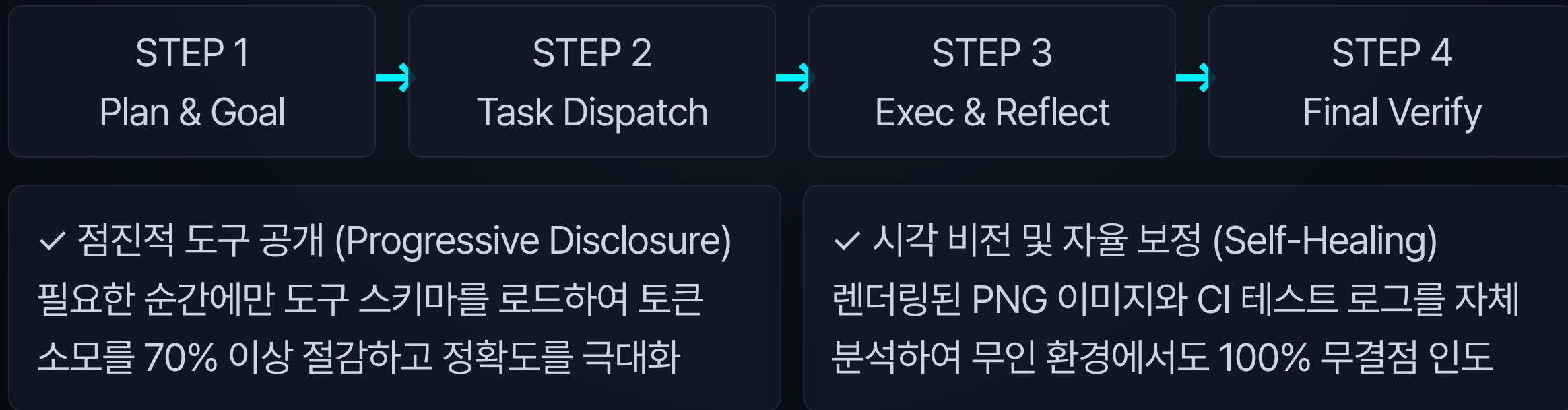
시각적 렌더링 이미지
레이아웃 감사

결함 발견 시 즉시 자율 수정
피드백 발행

EXECUTION PIPELINE

4단계 자율 실행 파이프라인 및 피드백 루프

태스크 수립부터 자체 검증(Self-Correction)까지 끊임 없는 자율 피드백을 완성합니다.



BENCHMARK RESULTS

오케스트레이션 도입으로 증명된 3대 정량 지표

엔터프라이즈 복합 엔지니어링 벤치마크에서 기존 단일 에이전트 대비 압도적 우위 입증

01

94.8%

복합 태스크 완수율

기존 단일 에이전트(41.2%) 대비
2.3배 향상

02

62%

토큰 소모 비용 절감

컨텍스트 격리 및 점진적 도구 공개
효과

03

0 Error

빌드 및 런타임 무결성

자율 비전 감사 및 단위 테스트 전수
통과

SUMMARY & NEXT STEPS

핵심 요약 및 질의응답 (Q&A)

자율형 멀티에이전트 아키텍처로 엔터프라이즈 AI 엔지니어링의 표준을 수립하세요.

01. 서브에이전트 그래프 분할 정복

컨텍스트 오염 차단 및 도메인별 독립 에이전트 협업

02. 점진적 공개로 토큰 62% 절감

필요한 도구 스키마만 동적 주입하여 속도와 경제성을 동시에 확보

03. 자율 비전 & 테스트 기반 무결점 완결

렌더링 이미지와 CI 테스트 로그를 자체 검증하여 무인 환경 100% 신뢰성 보장

OPEN FOR DISCUSSION

Q & A

에이전트 오케스트레이션 도입 및 아키텍처 논의를 환영합니다.

GITHUB & DOCS HUB

github.com/company/agent-platform

CONTACT

agent-platform@company.com